

מערכת חלוקת מן חכמה בטעם פיצה

מטרת המערכת

מטרת המערכת היא לדמות עמדת חלוקה אוטומטית של מן בטעם פיצה. המערכת מאפשרת התחלת הזמנה רק לאחר קבלת פקודה מורשית משלט IR. לאחר מכן המשתמש נותן פקודה קולית, המערכת סוגרת את הדלת / השער, מוודאת שהדלת נסגרה בעזרת חיישן אור, מבצעת שלב הכנה, ולבסוף פותחת את השער ומציגה למפעיל שהפיצה מוכנה. המערכת מיועדת להפעלה פשוטה על ידי מפעיל, ללא צורך בידע בתכנות.

רכיבי המערכת

רכיב	תפקיד במערכת
Arduino Uno	בקר ראשי של המערכת
שלט IR	הפעלת הזמנה באמצעות לחצנים מורשים
מקלט IR	קבלת הפקודה מהשלט
LCD 16x2 עם I2C	הצגת הודעות מצב למפעיל
Servo Motor	פתיחה וסגירה של שער / דלת החלוקה
Sound Sensor	זיהוי פקודה קולית לפי עוצמת קול
Door Light Sensor	זיהוי האם הדלת סגורה לפי מצב אור
LED אדום	חיווי גישה נדחתה / פקודה לא מורשית
LED ירוק	חיווי שלב הכנה / פיצה מוכנה
Reset	החזרת המערכת למצב התחלה
Breadboard וחוטים	חיבור הרכיבים למערכת
ספק כוח / חיבור USB	הזנת מתח לבקר ולרכיבים

חיבורים ופינים

שימוש	סוג קלט / פלט	פין Arduino	רכיב
קבלת פקודות מהשלט	INPUT	D5	מקלט IR
פתיחה וסגירה של שער החלוקה	OUTPUT	D6	Servo
זיהוי קול מעל סף החיישן	INPUT	D2	חיישן קול
זיהוי שהדלת סגורה	INPUT	D3	חיישן דלת / אור
איפוס התהליך	INPUT_PULLUP	D4	כפתור Reset
חיווי גישה נדחתה	OUTPUT	D7	LED אדום
חיווי הכנה / מוכנות	OUTPUT	D8	LED ירוק
תקשורת נתונים למסך	I2C	A4	LCD SDA
שעון תקשורת למסך	I2C	A5	LCD SCL

הערות חיבור חשובות

- יש לוודא שכל הרכיבים מחוברים לאדמה משותפת כלומר GND משותף.
- כפתור ה Reset מוגדר בתוכנה כINPUT_PULLUP, ולכן לחיצה מזוהה כאשר הפין מחובר לGND.
- חיישן הקול מוגדר כך שמצב HIGH אומר שזוהה קול. אם החיישן עובד הפוך, יש לשנות בקוד את הערך SOUND_ACTIVE_STATE.
- חיישן הדלת מוגדר כך שמצב HIGH אומר שהדלת סגורה. אם בפועל ההתנהגות הפוכה, יש לשנות בקוד את הערך DOOR_CLOSED_STATE.
- מנוע ה Servo מקבל פקודות תנועה לפרק זמן קצר בלבד ולאחר מכן מתנתק מהאות כדי למנוע תנועה מיותרת.

הוראות הפעלה

1. הפעלת המערכת

חברו את המערכת לחשמל.

בעת ההפעלה המערכת מבצעת בדיקת נוריות קצרה:

- שתי הנוריות נדלקות יחד.
- לאחר מכן הנורית האדומה נדלקת.
- לאחר מכן הנורית הירוקה נדלקת.
- בסיום הבדיקה שתי הנוריות נכבות.

לאחר מכן תופיע על המסך ההודעה:

Press Remote

Buttons 1 2 3

משמעות ההודעה: המערכת מוכנה לקבל פקודה מהשלט.

2. התחלת הזמנה באמצעות שלט IR

כוונו את השלט אל מקלט ה IR ולחצו על אחד מהלחצנים המורשים:

- 1
- 2
- 3

אם הלחצן מורשה, המערכת תעבור לשלב הזמנה קולית ותציג:

Name OK

Say Order

בשלב זה ניתן לתת פקודה קולית.

3. מתן פקודה קולית

כאשר מופיעה ההודעה:

Name OK

Say Order

אמרו בקול ברור את פקודת ההזמנה, לדוגמה:

אני רוצה פיצה

המערכת אינה מזדה את המילים עצמן, אלא מזדה שקיים קול מספיק חזק דרך חיישן הקול. המערכת בודקת מספר דגימות קול. אם לפחות 3 מתוך 8 דגימות מזדהות קול, הפקודה מתקבלת.

4. סגירת הדלת

לאחר זיהוי הפקודה הקולית, המערכת תציג:

Closing

The Door

בשלב זה ה Servo מקבל פקודת סגירה.

לאחר פקודת הסגירה, המערכת ממתינה עד שחיישן הדלת מזהה שהדלת סגורה באופן יציב. אם הדלת לא נסגרת או שהחיישן לא מזהה מצב סגור, המערכת תישאר בשלב זה ולא תמשיך להכנת הפיצה.

5. שלב הכנת הפיצה

כאשר הדלת מזהה כסגורה, המערכת עוברת לשלב ההכנה ומציגה:

Pizza Prep

בשלב זה:

- הנורית הירוקה דולקת.
- המערכת ממתינה 10 שניות.
- אין צורך בפעולה מצד המפעיל.

6. פיצה מוכנה ופתיחת השער

לאחר סיום זמן ההכנה, המערכת פותחת את השער באמצעות ה Servo ומציגה:

Pizza Ready

Press Reset

בשלב זה:

- השער נפתח.
- הנורית הירוקה מהבהבת במשך 10 שניות.
- לאחר סיום ההבהוב, המערכת נשארת במצב המתנה ל Reset

7. התחלת הזמנה חדשה

כדי להתחיל מחזור חדש, לחצו על כפתור ה Reset.

לאחר הלחיצה המערכת תחזור למסך ההתחלה:

Press Remote

Buttons 1 2 3

כעת ניתן להתחיל הזמנה חדשה באמצעות השלט.

מצבי עבודה

פעולה נדרשת מהמפעיל	חיווי נוריות	הודעה על LCD	מצב מערכת
ללחוץ על 1, 2 או 3 בשלט	שתי הנוריות כבוי	Press Remote / Buttons 1 2 3	המתנה לשלט
להמתין לחזרה אוטומטית להתחלה	LED אדום דולק	Access Denied	גישה נדחתה
לומר את פקודת ההזמנה בקול	שתי הנוריות כבוי	Name OK / Say Order	המתנה לקול
להמתין לחזרה להתחלה ולנסות שוב	שתי הנוריות כבוי	Time Out	זמן המתנה לקול הסתיים
לוודא שהדלת נסגרת ושחיישן הדלת מזהה אותה	שתי הנוריות כבוי	Closing / The Door	סגירת דלת
להמתין 10 שניות	LED ירוק דולק	Pizza Prep	הכנת פיצה
לקחת את המנה וללחוץ Reset	LED ירוק מהבהב 10 שניות	Pizza Ready / Press Reset	פיצה מוכנה
ללחוץ Reset למחזור חדש	שתי הנוריות כבוי	Pizza Ready / Press Reset	המתנה לאיפוס

חיווי למפעיל

חיווי במסך LCD

משמעות	הודעה
המערכת ממתינה ללחיצה בשלט	Press Remote
רק לחצנים 1, 2 ו-3 מורשים	Buttons 1 2 3
נלחץ לחצן לא מורשה	Access Denied
הפקודה מהשלט התקבלה	Name OK
המערכת ממתינה לפקודה קולית	Say Order
לא התקבלה פקודה קולית בזמן המוגדר	Time Out
המערכת סוגרת את הדלת וממתינה לאישור סגירה	Closing The Door
המנה נמצאת בהכנה	Pizza Prep
המנה מוכנה	Pizza Ready
יש ללחוץ על כפתור Reset למחזור חדש	Press Reset

חיווי נוריות

משמעות	מצב	נורית
פקודה לא מורשית / גישה נדחתה	דולקת	אדומה
שלב הכנת פיצה	דולקת קבוע	ירוקה
הפיצה מוכנה	מהבהבת	ירוקה
המתנה לפעולת מפעיל או מצב רגיל	כבוי	שתיים כבוי

עצירה / כיבוי

איפוס רגיל

כדי להחזיר את המערכת לתחילת התהליך, לחצו על כפתור ה Reset
האיפוס מחזיר את המערכת למצב המתנה לשלט IR ומציג:

Press Remote

Buttons 1 2 3

כיבוי מערכת

כדי לכבות את המערכת:

1. ודאו שהמערכת אינה באמצע תנועה של ה Servo
2. ודאו שהשער נמצא במצב בטוח מבחינה מכנית.
3. נתקו את מתח ההזנה מה Arduino ומהרכיבים.

סיכום למפעיל

1. חברו את המערכת לחשמל.
2. המתינו להודעה Press Remote
3. לחצו על 1, 2 או 3 בשלט.
4. כאשר מופיע Say Order אמרו בקול את ההזמנה.
5. המתינו לסגירת הדלת.
6. המתינו לשלב Pizza Prep
7. כאשר מופיע Pizza Ready המנה מוכנה.
8. לחצו Reset כדי להתחיל מחזור חדש.